UNIDAD II: SI HORIZONTALES
Soporte a las actividades operativas

Contenido:

- Sistema de información: componentes, funciones, dimensiones, estructura, modalidades de procesamiento, **clasificación según las actividades operativas** y de soporte a la toma de decisiones.
- *Diagrama SIPOC: Supplier-Input-Process-Output-Customer.*

Bibliografía:

- Laudon y Laudon, Sistemas de Información gerencial
- Briano et al, Sistemas de Información Gerencial

SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Clasificación HORIZONTAL



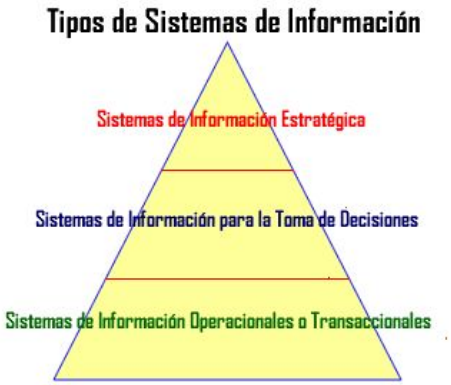
SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Clasificación en 2 dimensiones

SOPORTE a ACTIVIDADES OPERATIVAS (módulos)

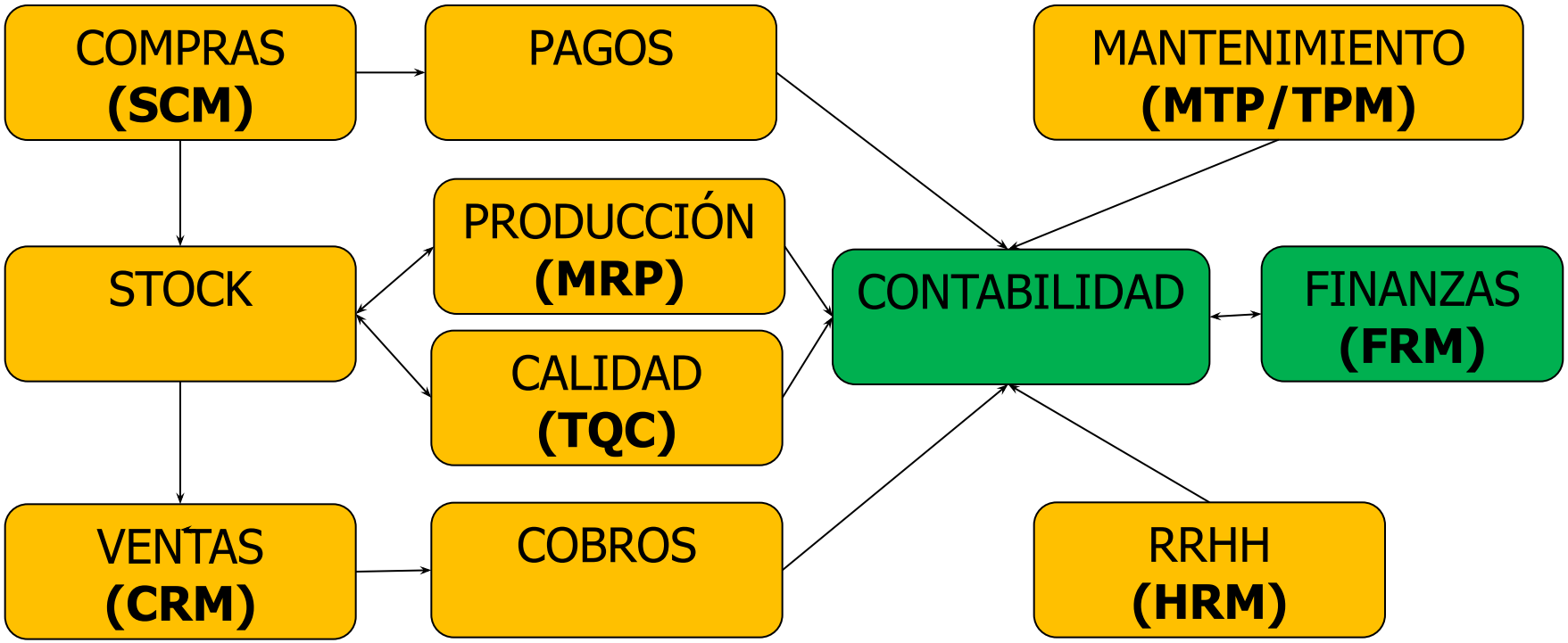
- **Compras, Pagos**
- **Ventas, Cobros**
- **Marketing**
- **Stock**
- **Calidad (TQC)**
- **Logística-Producción (MRP)**
- **Ingeniería**
- **Mantenimiento (MTP)**
- **Activos Fijos (Bienes Uso)**
- **RRHH (HRM)**
- **Nómina o Remuneraciones**
- **Contabilidad**
- **Finanzas (FRM)**

SOPORTE a la TOMA DE DECISIONES

- EIS/ESS (SIE, SE)
- DSS (SAD, SSD)
- MIS (SIA, SIG)
- TPS (SPT)



SISTEMA INFORMÁTICO: Módulos o Subsistemas



Módulos de un SI: CADENA DE VALOR (Porter)



Secuencia de actividades que generan y ofrecen VALOR para el cliente.

- VALOR: cantidad que los clientes están dispuestos a pagar por el PRODUCTO (bien o servicio)
- Logra INTEGRACION HORIZONTAL
- Responde al **QUÉ, CÓMO, XQ, PARA QUIEN se hace** y no al QUIEN lo hace
- La mira está en el CLIENTE, no el PRODUCTO.

Relación Mapa de Procesos CADENA DE VALOR (Porter)

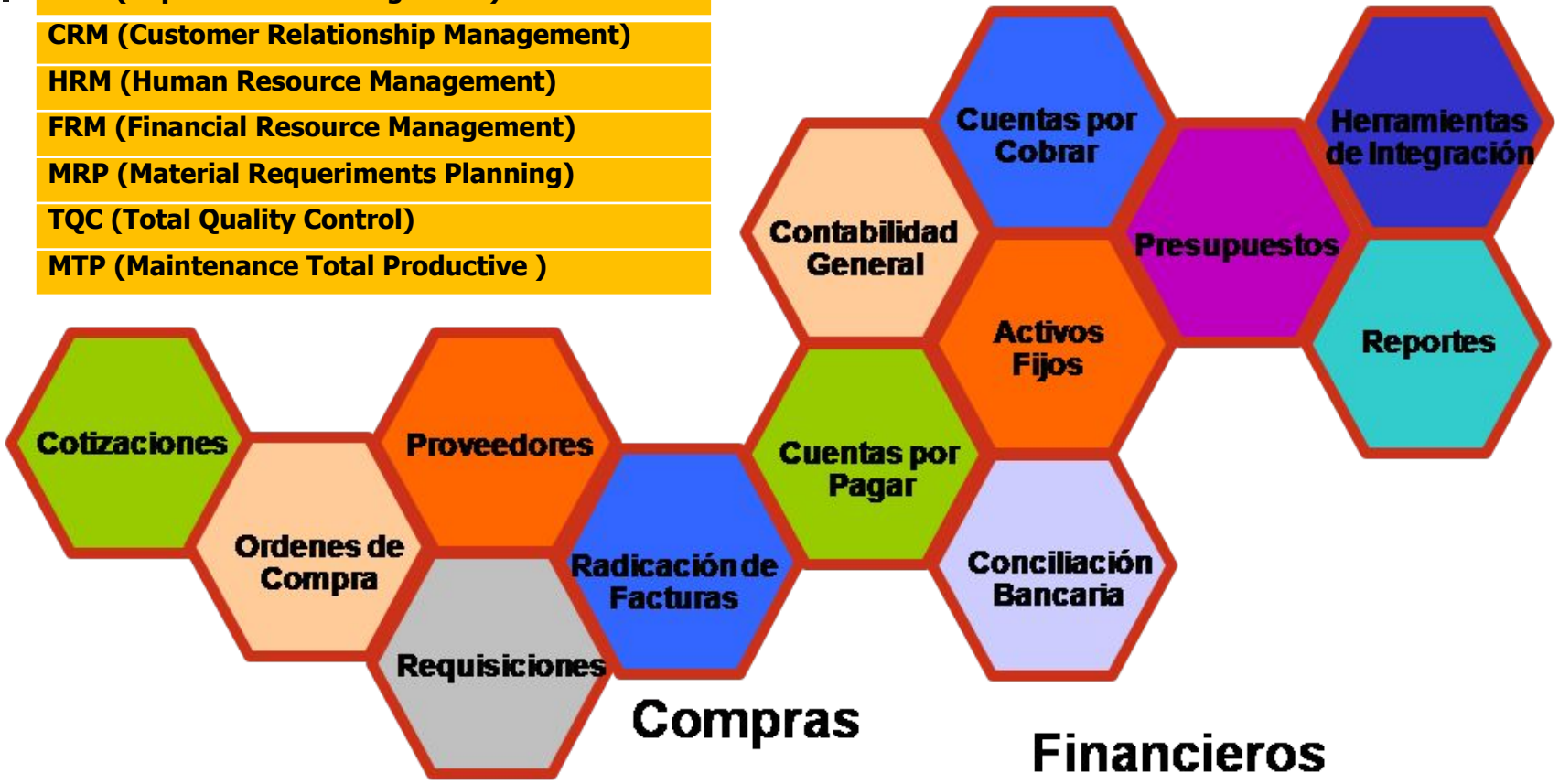


- **VALOR: cantidad que los clientes están dispuestos a pagar**
- **CADENA DE VALOR: secuencia de actividades que generan valor para el cliente**



SISTEMA INFORMÁTICO: Módulos o Subsistemas

- SCM (Suplier Chain Management)
- CRM (Customer Relationship Management)
- HRM (Human Resource Management)
- FRM (Financial Resource Management)
- MRP (Material Requeriments Planning)
- TQC (Total Quality Control)
- MTP (Maintenance Total Productive)



SI Compras (Mayores)



- Objetivo:
  - Adquisición de productos (bienes y/o servicios) para el logro del propósito de la organización (prestar servicio o fabricar bienes), bajo las mejores condiciones de contratación (precio, plazos, calidad, condiciones de pago, servicio postventa, seguros, fletes, etc.) .
- Límites:
  - Desde la necesidad de compras de los diferentes sectores internos.
  - Hasta la recepción y control de facturas de proveedores (posterior a la entrega de insumos)

SI Compras: Separación de Funciones



Compras debe segregarse de:

- Recepción, control de calidad y almacenamiento.
- Pagos de las facturas de proveedores.
- Registración contable de las operaciones de Compras y Pagos

SI Compras: Diagrama SIPOC (**S**upplier-**I**nput-**P**rocess-**O**utput-**C**ustomer)

Empieza con:
Necesidad de compra interna

Inputs:
- Pedido Interno Compra
- Pedido de Reposición
- Cotización/Presupuesto
- Remito
- Factura/Nota Créd.-Déb.

Suppliers:
- Proveedores
- Almacenes
- Sectores internos

Process (CRUD):
ABMC
Proveedores, precios, artículos, compradores, monedas, etc.
Transacciones (mov.)
- Detección de necesidades
- Selección de proveedores
- Adjudicación de la compra
- Recepción de artículos
- Almacenamiento de artícu
- Gestión de No Conformidades
- Control de la compra y registración contable

Data Base

Termina con:
Recepción y control de facturas

Output Documentos:
- Pedido Cotización
- Orden de Compra
- Remito conformado
- Partes de Recepción, Devolución, Rechazo

Output Reportes:
- Informes de ABMC
- Informes de transacciones (cumplidas-pendientes)
- Estado de cuenta
- Estadísticas
- Subdiario Compras

Customers:
- Proveedores
- Almacenes
- Sectores internos

ABMC: Alta, Baja, Modificación, Consultar
CRUD: Crear, Leer, Actualizar, Borrar

SI: Compras
Base de Datos o Archivos





Archivos Maestros

Artículos – Categorías de Artículos – Stock – Precios
Proveedores – Rubros de Proveedores
Compradores - Sectores - Formas de Pago - Monedas

Archivos Transaccionales

Pedidos Internos de Compra – Programas de compra
Pedidos de Cotización – Cotización/Presupuestos - Ordenes de Compra
Partes de recepción, rechazo, devolución
Remito – Factura – Nota de Crédito/Débito
Movimientos de Stock
Registros contables (asientos)

SI Compras: Otras consideraciones



- Objetos de la compra:
  - Materiales para stock (Pedido de Reposición de Almacenes)
  - Materiales para consumo (Pedido Interno de Compra de Otros Sectores)
  - Servicios
- Niveles de Stock: mín., max., punto de pedido
- Tipos de compra: nacional o importada

SI: Compras / Ventas
Trazabilidad de transacciones



ORDEN DE COMPRA (Compra)

NOTA DE VENTA (Venta)



REMITO

NOTA DE CRÉDITO

FACTURA

NOTA DE DEBITO

RECIBO

RESUMEN DE CUENTA

SI Ventas (a crédito)



- Objetivo:
  - Pedido, facturación y cobranzas diferidas de los bienes terminados (o servicios) bajo las mejores condiciones de contratación (precio, plazos, calidad, condiciones de pago, etc.) .
- Límites:
  - Desde la orden de compra de los clientes.
  - Hasta la emisión de facturas a clientes (posterior a la entrega de productos: bienes o servicios)

SI Ventas: Separación de Funciones



Ventas debe segregarse de:

- Comercialización
- Expedición de productos terminados
- Distribución de productos terminados
- Cobros de las facturas a clientes
- Registración contable de las operaciones de Ventas y Cobros

SI Ventas: Diagrama SIPOC (**S**upplier-**I**nput-**P**rocess-**O**utput-**C**ustomer)

Empieza con: Orden de Compra del cliente

Termina con:
Emisión de facturas

Process (CRUD):
ABMC
Clientes, precios, artículos, vendedores, monedas, transportistas, etc
Transacciones (mov.)
- Cotizaciones de Venta
- Pedidos de Venta
- Facturación
- Expedición y distribución
- Gestión No Conformidades
- Control de la venta y registración contable

Inputs:
- Pedido de Cotización
- Orden de Compra Cliente
- Remito conformado
- Partes de Devolución, Rechazo, Reclamos

Output Documentos:
- Cotización / Presupuesto
- Nota de Pedido de Venta
- Orden de Despacho
- Remito / Hoja de Ruta
- Factura/Nota Créd.-Déb.

Output Reportes:
- Informes de ABMC
- Informes de transacciones (cumplidas-pendientes)
- Estado de cuenta
- Estadísticas
- Subdiario Ventas

Suppliers:
- Clientes
- Sectores internos

Customers:
- Clientes
- Sectores internos

Data Base

ABMC: Alta, Baja, Modificación, Consultar
CRUD: Crear, Leer, Actualizar, Borrar

SI: Ventas
Base de Datos o Archivos



Archivos Maestros

Artículos – Categorías de Artículos – Stock – Almacenes
Precios - Cliente - Rubros de Clientes - Transportistas - Zonas
Vendedores - Comisionistas - Repartidores -
Sectores - Formas de Pago - Monedas

Archivos Transaccionales

Pedidos de Cotización – Cotización/Presupuestos - Notas de venta
Remito – Factura – Nota de Crédito/Débito
Partes de rechazo, reclamos, devolución
Movimientos de Stock - Registros contables (asientos)

SI Ventas:
Otras consideraciones



- Objetos de la venta:
  - Productos terminados (PT)
  - Repuestos o productos semiterminados (PST)
  - Servicios
- Niveles de Stock: mín., max., punto de pedido
- Tipos de VENTA: nacional o importada
- Pre-venta: COMERCIALIZACIÓN (inteligencia de mercado, publicidad, campañas mkt, promociones, etc)
- Post-venta: garantías, instalación
- Sistemas POS (point of sale): volumen + frecuencia

SI Contabilidad: Plan de Cuentas



Cuentas Contables: Instrumentos que registran la composición del patrimonio y los hechos económicos.

- Tipos:
  - **patrimoniales:** Activo, Pasivo, Capital o PN inicial
  - **de Resultado:** Ganancias, Pérdidas
- Variaciones patrimoniales:
  - **permutativas (cuali):** no varía el capital final, con cuentas patrimoniales
  - **modificativas (cuanti):** SI varía el capital final, con ambos tipos de cuentas

SI Contabilidad:
Grupos del Plan de Cuentas



CUENTAS REALES
Balance General
(abiertas por mas de un ejercicio contable)

CUENTAS NOMINALES
Estado de Resultados
(cerradas al finalizar un ejercicio contable)



SI Contabilidad:
Estructura Plan de Cuentas



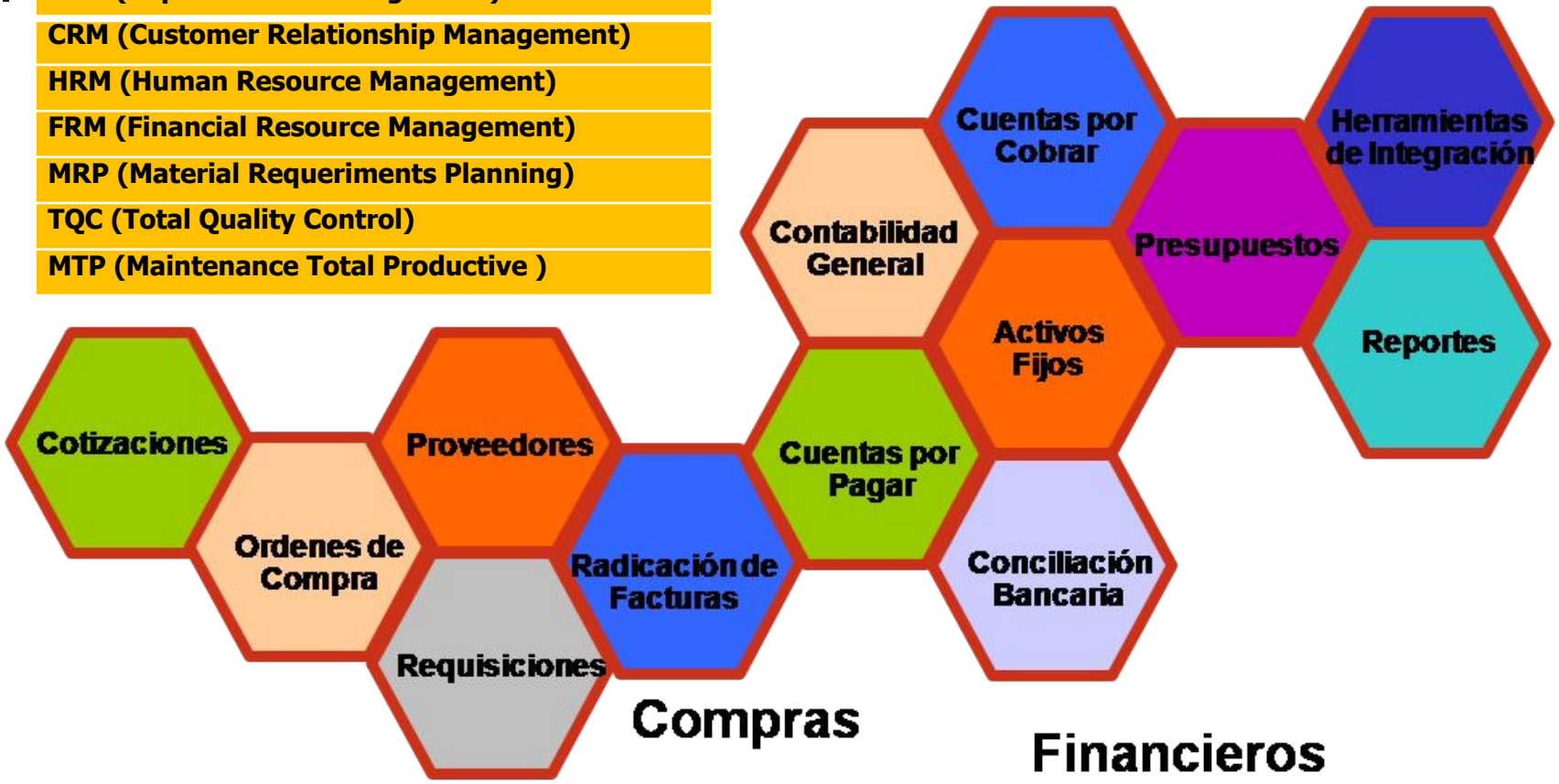
Plan de cuentas		
Grupo	1	Activos
Subgrupo	1.1	Activos corrientes
Cuenta	1.1.1	Efectivo en cuenta corriente
Subcuenta	1.1.1.01	Caja
Auxiliar	1.1.1.001	Caja menor



CONTABILIDAD DE PARTIDA DOBLE
(método contable que registra una operación en un ASIENTO 2 veces: una en debe y la otra en haber)

SISTEMA INFORMÁTICO: Módulos o Subsistemas

- SCM (Suplier Chain Management)
- CRM (Customer Relationship Management)
- HRM (Human Resource Management)
- FRM (Financial Resource Management)
- MRP (Material Requeriments Planning)
- TQC (Total Quality Control)
- MTP (Maintenance Total Productive)



Módulo: Compras++



- **SCM: Supply Chain Management**
  - *Abastecimiento o aprovisionamiento o gestión de materiales (stock, inventarios)*
- Logística de entrada: pedidos, entregas, devoluciones, rechazos, facturación
- Qué se compra? Materias primas, materiales no productivos, bienes de uso, servicios.
- Cómo se compra? Con/sin stock, nacionales/importados, contado/crédito, seguros/transporte

Módulo: Ventas++



- **CRM: Customer RelationShip Management**
  - *Gestión de las actividades comerciales: preventa, venta, postventa*
- Logística de salida: Pedidos, Preparación de entregas y rutas de entrega, Expedición y transporte, Rechazos y devolución, Facturación
- Qué se vende? Productos terminados, repuestos, bienes de uso, servicios.
- Cómo se vende? nacionales/importadas, contado/crédito, seguros/transporte/garantías

Módulo: Producción



- **MRP: Material Requirements Planning**
  - *Gestión de materiales y servicios de la cadena de producción y sus recursos (máquinas, personal)*
- Tipos de producción: ultracontinua, continua, intermitente, montaje, proyecto
- Logística interna:
  - Planificación y control de capacidad
  - Planificación y control de materiales

Módulo: Finanzas



- **FRM: Financial Resource Management**
- Contabilidad (general y de costos)
  - Plan de cuentas contables
  - Generación de asientos contables
  - Balances y estados de resultados
  - Presupuestos y análisis desviaciones
  - Tesorería (flujo de cobro/pagos)
  - Activos y su depreciación (amortización)
  - Impuestos

Módulo: RRHH



- **HRM: Human Resource Management**
- **HCM: Human Capital Management**
- Gestión de la nómica:
  - Estructuras organizativas
  - Análisis de puestos
  - Reclutamiento y desreclutamiento
  - Evaluación y selección de personal
  - Control de asistencias
  - Capacitación y promociones
  - Liquidación de sueldos

Módulo: Mantenimiento



- **MTP: Maintenance Total Productive**
- Tipos de Mantenimiento:
  - Correctivo – Preventivo - Predictivo
- Gestión de los medios técnicos:
  - Maquinaria y repuestos
  - Infraestructura
  - Medios de transporte

Módulo: Calidad



- **TQC: Total Quality Control**
- Tipos de Calidad:
  - Diseño (pedido vs. diseñado)
  - Fabricación (diseñado vs. fabricado)
  - Cliente (fabricado vs. pedido)
- Control de calidad de:
  - Recepción – Producción - Expedición

ACTIVIDADES



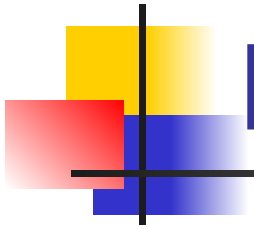


Hacer el SIPOC del Subsistema de ATENCIÓN AL PÚBLICO del SISTEMA DE BIBLIOTECAS de la UCC, identificando:



- S: proveedores internos/externos de
- I: datos/información (formularios?)
- P: procesos que se llevan a cabo
- O: datos/información (formularios?)
- C: destinatarios internos/externos de información

Fuente: Servicios de acceso al documento



MODELADO DE SISTEMAS

ANEXO
Diagramas SIPOC

DIAGRAMA SIPOC
¿Qué es? http://www.asq.org

Herramienta que utilizan los equipos de mejora para identificar todos los elementos relevantes de un proceso organizacional antes de que el trabajo comience.
Ayuda a definir un proyecto complejo que puede no estar bien enfocado.

El nombre de la herramienta incita a un equipo a considerar los proveedores del proceso (SUPPLIERS), las entradas (INPUTS), la secuencia de operaciones del proceso (PROCESS), las salidas (OUTPUTS), los requerimientos (REQUIREMENTS) y los clientes que reciben las salidas del proceso (CUSTOMERS).

Fuente: Asociación Americana de Calidad – Recursos: https://asq.org/quality-resources/sipoc

DIAGRAMA SIPOC + CM ¿Qué es?

SIPOC es una forma de recopilación de datos. También se utiliza antes de construir un diagrama de flujo ya que ayuda a reunir la información pertinente sobre el proceso.

Es una vista de alto nivel del **cómo es** un proceso o sistema.

- C= limitaciones (CONSTRAINTS) que enfrenta el sistema
- M= mediciones o indicadores (MEASURES) que deben utilizarse.

DIAGRAMA SIPOC + CM ¿Cuándo es útil?

Cuando no está claro:

- ¿Quién **provee** entradas al proceso?
- ¿Qué <u>especificaciones</u> se piden en las entradas?
- ¿Quiénes son los **clientes** verdaderos del proceso?
- ¿Cuáles son los <u>requerimientos</u> de los clientes?

DIAGRAMA SIPOC + CM ¿Cuándo se la debe utilizar?

- Como punto de partida para investigar un proceso y cuando el equipo tiene que entender los conceptos básicos que conforman el proceso.
- Cuando un equipo necesita una manera de registrar el conocimiento colectivo sobre un proceso en un formato fácil de ver.
- Cuando un equipo tiene que presentar una comunicación concisa a los demás acerca de un proceso y los parámetros que lo componen.

DIAGRAMA SIPOC + CM ¿Cómo debe usarse?

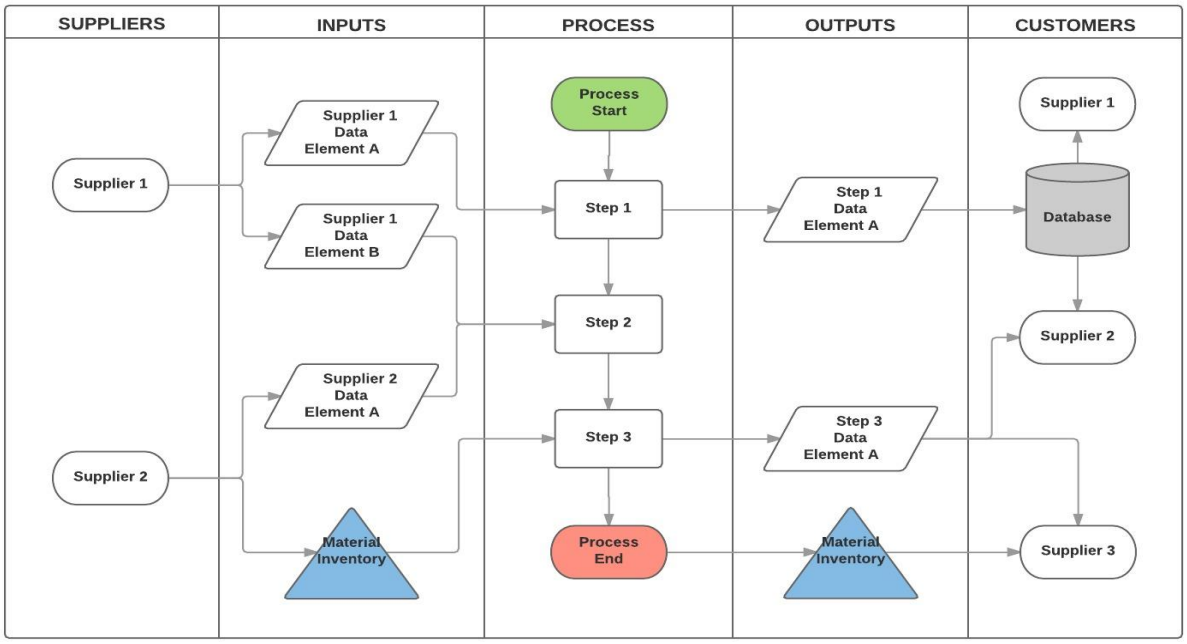
1. Dibujar el diagrama de SIPOC + CM con los 5 o 7 bloques que indica sus componentes
2. Identificar claramente el proceso o sistema de estudio y definir los límites del mismo (puntos de inicio y final) para que todos los involucrados comprendan los límites del análisis
3. Revisar la integridad con las expectativas de las partes interesadas

DIAGRAMA SIPOC + CM ¿Cómo debe usarse?

- Identificar los datos disponibles para cada una de las siguientes categorías principales:
  - **Proveedores (suppliers)**: ¿Quienes o qué (usuario o sistema o dispositivo internos o externos), proveen las materias primas, **información** o tecnologías necesarias para el proceso.
  - **Entradas (inputs):** El material, **datos, información**, especificaciones que sean necesarias para el proceso.
  - **Proceso (process):** Un diagrama de flujo de alto nivel de las actividades centrales clave que componen el proceso. Los pasos detallados se desarrollarán en un diagrama de flujo o cursograma o diagrama BPM.
  - **Productos (output):** Lo que el proceso produce como productos, servicios, **información** o tecnología.
  - **Clientes (customers):** ¿Quienes o qué son los clientes (usuario o sistema o dispositivo internos o externos)) de los resultados del proceso?
  - *+ C-restricciones (constraints): que enfrenta el sistema o proceso.*
  - *+ M-Mediciones (measures): indicadores en uso o para su uso.*

Ejemplo SIPOC

https://www.lucidchart.com



Plantillas SIPOC en MURAL

https://app.mural.co/

